

Práctica 2 – Función módulo

1. A partir del gráfico de $f(x) = |x|$ grafique las siguientes funciones indicando intervalos de crecimiento y decrecimiento e imagen. Escribirlas como funciones partidas.

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = |x + 1| & c) f(x) = 3|x| & e) f(x) = -|x - 2| + 3 \\ b) f(x) = 1 + |x - 1| & d) f(x) = \frac{1}{3}|x + 2| + 1 & f) f(x) = -2 + |x + 3| \end{array}$$

2. Sea $f(x) = |x + 2| - 2$.

- Grafique y calcule las intersecciones del gráfico de f con los ejes cartesianos.
- Halle la ecuación de la recta L_1 que pasa por el origen y el punto $(1; 3)$.
- Determine los valores de x para los cuales el gráfico de f está por debajo de la recta L_1 .
- Halle una recta L_2 paralela a la recta de ecuación $y = x$ que no se interseque con el gráfico de f .

3. Grafique en un mismo sistema de ejes cartesianos cada par de funciones dadas. Indique dominio, imagen y ceros.

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} f(x) = x - 2 \\ g(x) = |x - 2| \end{cases} & c) \begin{cases} f(x) = \sin(x) \\ g(x) = |\sin(x)| \end{cases} \\ b) \begin{cases} f(x) = \frac{x-1}{x-3} \\ g(x) = \left| \frac{x-1}{x-3} \right| \end{cases} & d) \begin{cases} f(x) = x^2 - 4 \\ g(x) = |x^2 - 4| \end{cases} \end{array}$$

4. Grafice. Indique dominio, imagen y ceros.

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x \leq -1 \\ 3 - |x - 1| & \text{si } -1 < x < 4 \\ 2x - 8 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

5. Resuelva las siguientes ecuaciones e inecuaciones.

$$\begin{array}{lll} a) |2x| = 3 & d) |x - 2| \geq 3 & g) \left| \frac{x-1}{2} \right| = |\sqrt{3} - 2| \\ b) |2x| > 3 & e) |1 - 5x| \leq 2 & h) (x - 1)^2 > 16 \\ c) \left| \frac{2}{3}x + 2 \right| = 1 & f) |-3x + 5| > 2 & i) -2(x - 1)^2 \geq -8 \end{array}$$

6. Dada $g(x) = \sqrt{2|x| - 1}$, calcule su dominio y resuelva $g(x) = 1$.

7. Sea $f(x) = |x - 3| - 2$. Grafique. Determine gráfica y analíticamente los conjuntos

$$A = \{x : f(x) < 0\} \text{ y } B = \{x : f(x) \geq 0\}.$$

8. Halle el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{|2x - 1|}$ y los puntos de intersección de su gráfico con los ejes coordenados.

9. Resuelva:

a) $|x + 1| \geq 2|x|$

b) $1 - |x| < |x + 2|$

c) $\frac{|x-2|}{|x-1|} < 1$

10. a) Grafique en el mismo sistema de coordenadas las funciones $f(x) = 2 - |x + 1|$ y $g(x) = x^2 + 2x - 3$.
b) Halle los valores de x para los cuales $f(x) = g(x)$.
c) Obtenga del gráfico los valores de x para los cuales el gráfico de f está por encima del gráfico de g .
d) Halle analíticamente el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : 2 - |x + 1| > x^2 - 2x + 3\}$.

11. Resuelva:

a) $|x - 3| = x^2 - 3$

b) $8 - |2x - 10| < 4x + 1 - x^2$

c) $|x - 2| < x^2 - 4x + 2$

12. Calcule dominio y conjunto de ceros de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 5|x|}{1 - \sqrt{4 - x}}$

b) $g(x) = \frac{|x - 10| + 2x}{\sqrt{25 - x}}$

c) $h(x) = \frac{x^2 - 25}{\sqrt{|x + 1| - 5}}$

Adicional: Calcule conjuntos de positividad y negatividad de las funciones.